例 1 判断下列情形中的$X(t),Y(t)$是否联合平稳，其中θ在$[0,2\pi]$上均匀分布。

(1)$X(t)=\cos(200\pi t+\theta)$，$Y(t)=\cos(200\pi t+2\theta)$。

(2)$X(t)=\cos(200\pi t+\theta)$，$Y(t)=\sin(200\pi t+\theta)$。

(3)$X(t)=\cos(200\pi t+\theta)$，$Y(t)=\cos(300\pi t+\theta)$。

(4)$X(t)=\cos(200\pi t+\theta)$，$Y(t)=\cos(300\pi t+2\theta)$。

解：首先可以验证，这几个小题中的所有$X(t),Y(t)$各自都是零均值平稳过程。以下分别看各小题中$X(t),Y(t)$的互相关函数。

(1) $X(t),Y(t)$的互相关函数是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X(t+\tau)Y(t)\right]&=\mathrm{E}\left[\cos(200\pi t+200\pi\tau+\theta)\cos(200\pi t+2\theta)\right]\\&=\frac{1}{2}\mathrm{E}\left[\cos(200\pi\tau-\theta)+\cos(400\pi t+200\pi\tau+3\theta)\right]\\&=0\end{aligned}\tag{1}$$

故$X(t),Y(t)$联合平稳。

(2) $X(t),Y(t)$的互相关函数是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X(t+\tau)Y(t)\right]&=\mathrm{E}\left[\cos(200\pi t+200\pi\tau+\theta)\sin(200\pi t+\theta)\right]\\&=\frac{1}{2}\mathrm{E}\left[\sin(400\pi t+200\pi\tau+2\theta)-\sin(200\pi\tau)\right]\\&=-\frac{1}{2}\sin(200\pi\tau)\end{aligned}\tag{2}$$

故$X(t),Y(t)$联合平稳。

(3) $X(t),Y(t)$的互相关函数是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X(t+\tau)Y(t)\right]&=\mathrm{E}\left[\cos(200\pi t+200\pi\tau+\theta)\cos(300\pi t+\theta)\right]\\&=\frac{1}{2}\mathrm{E}\left[\cos(500\pi t+200\pi\tau+2\theta)+\cos(100\pi t-200\pi\tau)\right]\\&=\frac{1}{2}\cos(100\pi t-200\pi\tau)\end{aligned}\tag{3}$$

结果与t有关，故$X(t),Y(t)$不是联合平稳。

(4) $X(t),Y(t)$的互相关函数是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X(t+\tau)Y(t)\right]&=\mathrm{E}\left[\cos(200\pi t+200\pi\tau+\theta)\cos(300\pi t+2\theta)\right]\\&=\frac{1}{2}\mathrm{E}\left[\cos(500\pi t+200\pi\tau+2\theta)+\cos(100\pi t-200\pi\tau+\theta)\right]\\&=0\end{aligned}\tag{4}$$

故$X(t),Y(t)$联合平稳。

例 2 设X,Y是两个独立同分布的二进制随机变量，均以等概方式取值于± 1。令$Z=XY$，证明：

(1) X,Y,Z三者两两不相关；

(2) X,Y,Z三者两两独立。

证：(1) X,Y以独立等概方式取值于± 1，故$\mathrm{E}[X]=\mathrm{E}[Y]=0$。$\mathrm{E}[ZX]=\mathrm{E}[XY\cdot X]=\mathrm{E}[X^2Y]$。$X$取值于$\pm 1$，故$X^2=1$，$\mathrm{E}[ZX]=\mathrm{E}[Y]=0=\mathrm{E}[Z]\mathrm{E}[X]$，故$Z,X$不相关。同理可知$Z,Y$不相关。题中条件有$X,Y$不相关（独立则不相关），故$X,Y,Z$两两不相关。

(2)随机变量X,Y取值于± 1，因此随机变量$Z=XY$也取值于± 1。$Z=+1$的概率是X,Y同极性的概率，$Z=-1$的概率是X,Y异极性的概率：

$$P(Z=+1)=P(X=Y)=\frac{1}{2}$$

$$P(Z=-1)=P(X=-Y)=\frac{1}{2}$$

在$X=+1$的条件下，$Z=+1$的概率是

$$P(Z=+1\mid X=+1)=P(X=Y\mid X=+1)=P(Y=+1)=\frac{1}{2}$$

在$X=-1$的条件下，$Z=+1$的概率是

$$P(Z=+1\mid X=-1)=P(X=Y\mid X=-1)=P(Y=-1)=\frac{1}{2}$$

即Z与X相互独立。同理可证Z与Y相互独立。因此X,Y,Z两两独立。

注：独立的定义是联合概率可以拆成各自概率的乘积，也可以等价地定义为：若 A 在 B 条件下的概率等于无条件概率，即若$\Pr\{A|B\}=\Pr\{A\}$，则 A 与 B 独立。